

Membri Gruppo:
Pisano Andrea 6204123
Raducan Ana Maria 5797859
Oliveri Sarah 5600355

Relazione Laboratorio SETI 2024:

MicroBash

Per testare la Microbash abbiamo iniziato utilizzando gli esempi di linee giuste e sbagliate date a disposizione nel pdf del prof

Casi di linee di comando giuste mostrate nel pdf

Scopo

Verificare se le funzioni base date da studiare funzionino, così da accettarsi che l'output corrisponda a cosa ci si aspetta di vedere e soprattutto validare il corretto funzionamento delle funzioni scritte nel file microbash.c da noi

Situazione iniziale

Prova è una cartella preesistente creata da noi, così come il file bar e il file microbash.c, microbash,microbash.o,microbash.pdf, il file cpuinfo che contiene 3 volte la parola processor.

Linea inviata alla microbash

1. cd Prova
2. ls -l | grep micro >bar
3. cat /proc/cpuinfo | grep processor | grep processor | wc -l
4. cat < /proc/cpuinfo | grep processor | grep processor | wc -l

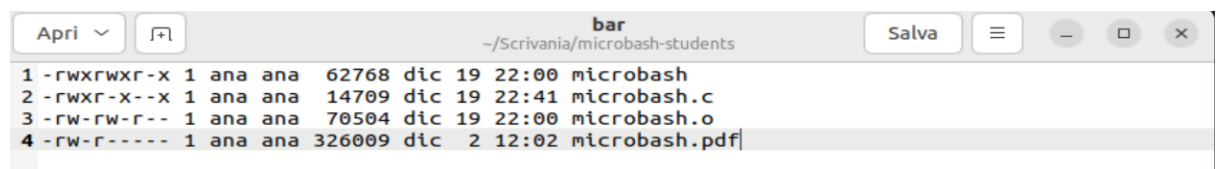
Risultato atteso

1. cd Prova deve cambiare la directory

```
Scrivania/microbash-students $ cd Prova  
Scrivania/microbash-students/Prova $
```

Questo comando è stato eseguito con successo, abbiamo ricevuto il risultato atteso

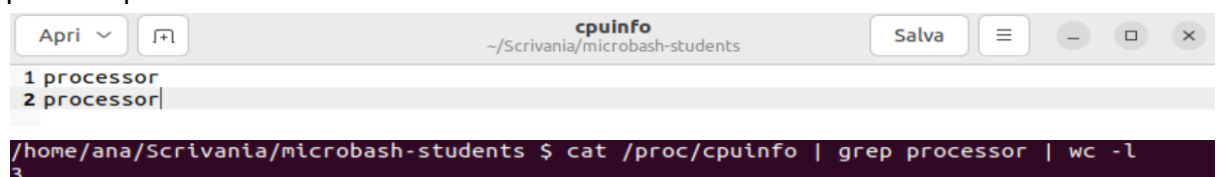
2. ls -l | grep micro >bar deve filtrare l'elenco dei file tenendo solo le linee che contengono la scritta scelta, nel nostro caso micro per convenienza, e scrivere il risultato nel file scelto, nel nostro caso bar



```
bar  
~/Scrivania/microbash-students  
1 -rwxrwxr-x 1 ana ana 62768 dic 19 22:00 microbash  
2 -rwxr-x--x 1 ana ana 14709 dic 19 22:41 microbash.c  
3 -rw-rw-r-- 1 ana ana 70504 dic 19 22:00 microbash.o  
4 -rw-r----- 1 ana ana 326009 dic 2 12:02 microbash.pdf
```

Questo comando è stato eseguito con successo, abbiamo ricevuto il risultato atteso

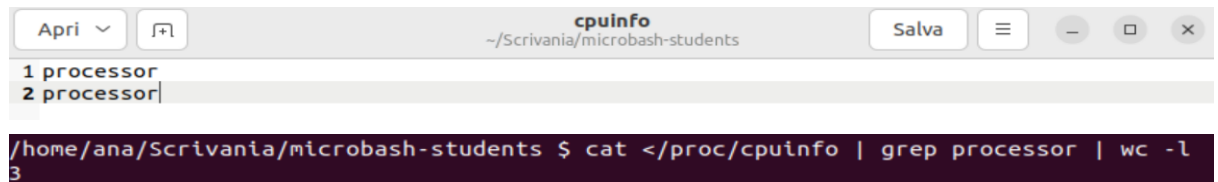
3. cat /proc/cpuinfo | grep processor | grep processor | wc -l deve contare il numero di processi presenti nel sistema



```
cpuinfo  
~/Scrivania/microbash-students  
1 processor  
2 processor  
3  
/home/ana/Scrivania/microbash-students $ cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l  
3
```

Questo comando è stato eseguito con successo, abbiamo ricevuto il risultato atteso.

4. `cat < /proc/cpuinfo | grep processor | grep processor | wc -l` fa come il comando 3, ma `cat` legge da standard input



```
Apri  [?]  cpuinfo  Salva  [≡]  [−]  [□]  [×]
~/Scrivania/microbash-students
1 processor
2 processor|
/home/ana/Scrivania/microbash-students $ cat </proc/cpuinfo | grep processor | wc -l
3
```

Casi di linee di comando sbagliate mostrate nel pdf

Scopo

Testare i casi di errore mostrati nel pdf, verificare se la gestione degli errori funziona correttamente segnalando il problema

Situazione iniziale

Prova è una cartella preesistente creata da noi, così come il file `bar` e il file `microbash.c`, `microbash`, `microbash.o`, `microbash.pdf`, il file `cpuinfo` che contiene 3 volte la parola `processor`.

Linea inviata alla microbash

1. `cd Prova bar`
2. `cd Prova <bar`
3. `ls | cd Prova`
4. `ls -l | grep Prova >bar`
5. `ls | grep Prova <bar | wc -l`

Risultato atteso

1. `cd Prova bar` deve dare errore perchè il comando `cd` deve avere solo un argomento

```
/home/ana/Scrivania/microbash-students $ cd foo bar
Error: command cd must have only one argument
```

L'errore ricevuto è l'errore che ci si aspettava

2. `cd Prova <bar` deve dare errore perchè il comando `cd` non supporta la redirectione

```
/home/ana/Scrivania/microbash-students $ cd foo <bar
Error: cd cannot have I/O redirections
```

L'errore ricevuto è l'errore che ci si aspettava

3. `ls | cd Prova` deve dare errore perchè il comando `cd` deve essere usato da solo

```
/home/ana/Scrivania/microbash-students $ ls | cd foo
Error: cd must be the only command of the line
```

L'errore ricevuto è l'errore che ci si aspettava

4. `ls -l | grep Prova >bar` deve dare errore perchè non è specificato il file per la redirectione dello standard output (c'è uno spazio fra `>` e `bar`)

```
/home/ana/Scrivania/microbash-students $ ls -l | grep foo > bar
Parsing error: no path specified for output redirection
```

L'errore ricevuto è l'errore che ci si aspettava

5. `ls | grep Prova <bar | wc -l` deve dare errore perchè solo il primo comando può avere la redirectione dell'input

```
/home/ana/Scrivania/microbash-students $ ls | grep foo <bar | wc -l
Only the first command of a line can have input-redirection
```

L'errore ricevuto è l'errore che ci si aspettava

